بسمه تعالی

تمرین عملی HTTP

مهندسی اینترنت

پاییز ۱۴۰۵

مهلت تحویل: ۱۱ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۲

۲ عملی ۲

۱.۲ احراز هویت با پراکسی ۲

۳ نحوهٔ تحویل ۳

۴ قوانین ۳

۱ مقدمه

هدف این تمرین پیاده‌سازی یک reverse proxy با احراز هویت JWT برای یک سرویس قدیمی است. مجموع نمرهٔ تمرین ۲۰ است.

۲ عملی

۱.۲ احراز هویت با پراکسی

از شما خواسته شده تا یک reverse proxy برای شبکه داخلی یک سرویس قدیمی (legacy) طراحی کنید. سرویس قدیمی امکان authentication نداشته و این مورد برای استفاده اعضای داخل سازمان از شبکه داخلی مشکلی ندارد، ولی انتشار این سرویس بر روی اینترنت یک ضعف امنیتی بزرگ است چرا که همه امکان استفاده از این سرویس را دارند.

پروکسی خود را بر سر ورودی شبکه اینترنت قرار داده و آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که همه درخواست‌های پورت ۸۰ را از شبکه خارجی دریافت کرده و به یک پورت (مثلا ۸۰۸۱) در شبکه داخلی ارسال کند.

برای احراز هویت درخواست ها در پروکسی حتما از **JWT authentication** استفاده کنید.

برای حل این تمرین به موارد زیر پاسخ دهید:

۱. چگونه می‌توان یک سرویس را فقط بر روی شبکه داخلی اجرا کرد؟ **۵ نمره**

۲. علاوه بر jwt authentication یکی دیگر از راه های امن کردن سرویس داخلی legacy، استفاده از روشی به نام TLS Termination است. فلسفه این کار را توضیح دهید. **۵ نمره**

۳. یک jwt authentication proxy آماده کنید و برای این پروژه از آن استفاده کنید. این پروژه نسخهٔ Go و به‌روز httpbin است و ایمیج آن با نام `ghcr.io/mccutchen/go-httpbin` در دسترس است. **۱۰ نمره**

این سرویس می‌تواند توسط خود دانشجو برنامه‌نویسی شود و یا توسط پیکربندی وب سرورها و reverse proxyهای آماده صورت بپذیرد.

۳ نحوهٔ تحویل

پاسخ دو مورد اول را در فایل README.md مخزن خود، با شمارهٔ بخش مربوط، بنویسید. برای بخش سوم کد و یا پیکربندی‌های موجود در مخزن بررسی خواهد شد. دقت بفرمایید که فایل PDF قابل قبول نمی‌باشد.

۴ قوانین

- **تحویل.** کار خود را در مخزن گیت‌هاب درس تحویل دهید. تحویل از راه دیگر (ایمیل، پیام‌رسان) پذیرفته نیست، مگر آنکه پیشاپیش هماهنگ شده باشد.
- **مهلت.** ۱۱ آبان ۱۴۰۵. آخرین وضعیت مخزن پیش از پایان مهلت ارزیابی می‌شود.
- **تأخیر.** تا ۷۲ ساعت پس از مهلت، با کسر ۲۰ درصد از نمره‌ی تمرین پذیرفته می‌شود؛ پس از آن پذیرفته نیست.
- **اصالت کار.** گفت‌وگو درباره‌ی صورت مساله آزاد است، اما کدی که تحویل می‌دهید باید نوشته‌ی خودتان باشد. تحویل کد مشترک، برای **هر دو** طرف نمره‌ی صفر دارد.
- **ابزارهای هوش مصنوعی.** استفاده از آن‌ها مجاز است، به سه شرط: در فایل README بنویسید کجا و برای چه از آن‌ها استفاده کرده‌اید، بتوانید هر خط از کدی که تحویل می‌دهید را توضیح دهید، و بدانید که در جلسه‌ی تحویل حضوری پرسیده می‌شود. کدی که نتوانید توضیح دهید، تحویل داده نشده به شمار می‌آید.
- **نمره‌دهی.** بارم هر بخش کنار همان بخش آمده است. درست کار کردن برنامه شرط لازم است، اما تمام نمره نیست: خوانایی کد، ساختار پروژه و پیام‌های commit هم دیده می‌شوند.

این سند برپایه بسته XqPersian گونه 26.01.01 توسعه پیدا کرده است. نگارش شده به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵